Họ tên sinh viên: Nguyễn Vũ Thịnh

MSSV: 25521778

BÀI TẬP

Câu 1: Lập bảng liệt kê các nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Việt Nam: tên, năm hoạt động chính thức, đặc điểm (ghi chú các nguồn tham khảo).

Tên	Năm hoạt động CT	Đặc điểm
VNPT (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam)	1997	- Là đơn vị tiên phong đưa Internet chính thức vào Việt Nam. - Hạ tầng mạng lưới rộng khắp cả nước, độ phủ sóng mạnh mẽ. - Sở hữu băng tần quốc tế lớn và dịch vụ VinaPhone.
Viettel Telecom (Tập đoàn Viễn thông Quân đội)	2000	- Tốc độ phát triển nhanh với hạ tầng cáp quang hiện đại. - Độ phủ sóng rộng, đặc biệt mạnh về vùng sâu vùng xa và mạng di động 4G/5G. - Chi phí cạnh tranh và nhiều gói cước đa dạng.
FPT Telecom (Công ty cổ phần Viễn thông FPT)	1997 (tiền thân là Trung tâm ISC)	- Chuyên cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cáp quang tốc độ cao. - Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, ứng dụng công nghệ thông minh (FPT Play, Smart Home).

CMC Telecom (Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC)	2008	- Tập trung mạnh vào phân khúc khách hàng doanh nghiệp, tổ chức tài chính. - Kết nối trực tuyến với các liên minh cáp quang biển quốc tế lớn (A-Grid).
NetNam	1994 (một trong những đơn vị Internet đời đầu)	- Chuyên gia cung cấp dịch vụ Internet chuyên dụng cho khách sạn, sự kiện lớn, doanh nghiệp và ngoại giao đoàn.
SCTV / MobiFone	Tùy giai đoạn phát triển truyền hình/viễn thông	- SCTV mạnh về Internet qua hạ tầng truyền hình cáp tại các đô thị. MobiFone cung cấp dịch vụ viễn thông và dữ liệu di động nền tảng rộng.

Nguồn tham khảo:

- Cục Viễn thông & Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
- Ookla Speedtest
- Báo Lao Động, Nhân Dân
- Cổng thông tin chính thức của các nhà mạng

Câu 2: Lập bảng mô tả tên và đặc điểm của các tuyến cáp quang biển ở Việt Nam (ghi chú các nguồn tham khảo).

Tên	Đặc điểm
AAG (Asia-America Gateway)	Chiều dài khoảng 20k km, băng thông khoảng 2.88Tbps, Điểm đến tại VN là Vũng Tàu. Kết nối trực tiếp từ Đông Nam Á sang bờ Tây Hoa Kỳ. Tuyến cáp này thường xuyên gặp sự cố đứt hoặc rò rỉ điện nhất tại khu vực biển Việt Nam.

IA (Intra-Asia / TNC)	Chiều dài khoảng 7k km, băng thông khoảng 3.2 Tbps, Điểm đến tại VN là Vũng Tàu. Kết nối Việt Nam với Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản. Tuyến này là tuyến dự phòng quan trọng cho AAG khi hướng kết nối Singapore gặp sự cố.thường xuyên gặp sự cố đứt hoặc rò rỉ điện nhất tại khu vực biển Việt Nam.
APG (Asia Pacific Gateway)	Chiều dài khoảng 10.4k km, băng thông khoảng 54 Tbps, Điểm đến tại VN là Đà Nẵng. Tuyến cáp tốc độ cao kết nối các quốc gia châu Á. Có sự tham gia đầu tư của các nhà mạng lớn tại Việt Nam (VNPT, Viettel, FPT Telecom, CMC Telecom).
AAE-1 (Asia Africa Europe 1)	Chiều dài khoảng 25k km, băng thông khoảng 40 Tbps, Điểm đến tại VN là Vũng Tàu. Tuyến cáp kết nối Châu Á, Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu. Sử dụng công nghệ 100Gbps tiên tiến, đóng vai trò giảm tải hướng đi phương Tây.
TVH (Thailand-Vietnam-Hong Kong)	Chiều dài khoảng 3.3k km, băng thông khoảng 50 Mbps, Điểm đến tại VN là Vũng Tàu. Được đưa vào vận hành từ năm 1995. Dung lượng rất nhỏ so với chuẩn hiện đại và hiện chủ yếu đóng vai trò lịch sử / dự phòng quy mô hẹp.

Nguồn tham khảo:

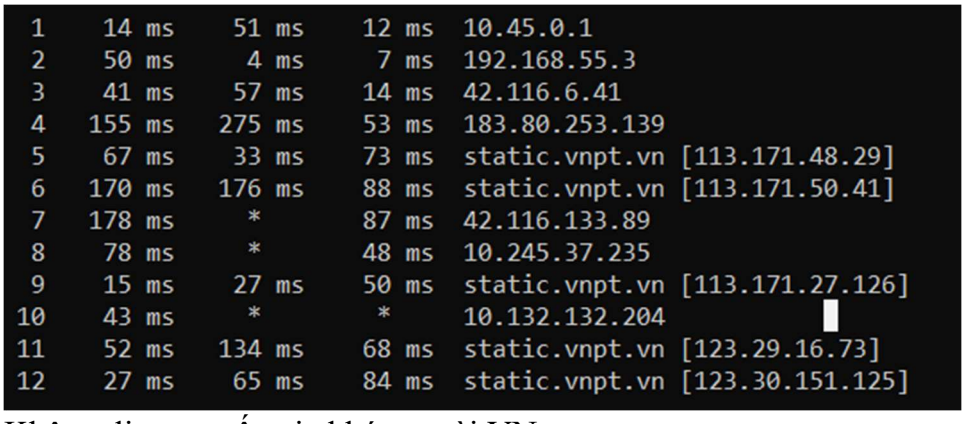
- *Cục Viễn thông — Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam (MIC).*
- *Dữ liệu hạ tầng kỹ thuật của các Tập đoàn Viễn thông: VNPT, Viettel, FPT Telecom.*
- *Cơ sở dữ liệu bản đồ cáp quang thế giới (Submarine Cable Map - TeleGeography).*

Câu 3: Điền các thông tin phù hợp vào mô hình mạng TCP/IP

Thiết bị hoạt động	Tên các tầng (Layer)	Đơn vị dữ liệu
	5. Tầng ứng dụng	-Message
	4.Tầng vận chuyển	-Segment
Router	3. Tầng mạng	-Datagram
Switch	2. Tầng liên kết	-Frame
Hub, cáp mạng	1. Tầng Vật lý	-Bit

Câu 4: Sử dụng lệnh **Tracert** tại cmd, cho biết các thông tin sau khi truy cập đến các trang web Tuoitre.vn, Facebook.com, Microsoft.com, Amazon.com:

- Tuoitre.vn:
  - Thời gian trung bình truyền và nhận = tổng số thời gian / số lần thành công = 2296 / 32 ~ 71.75ms



  - Không đi qua quốc gia khác ngoài VN
- Facebook.com:
  - TG TB = 3222/33 ~ 97.64ms

```
 1    33 ms   100 ms    59 ms  10.45.0.1
 2    35 ms    14 ms    14 ms  192.168.55.3
 3   212 ms   304 ms   203 ms  adsl.hnpt.com.vn [203.210.144.237]
 4    63 ms   167 ms   105 ms  10.255.38.235
 5     *       36 ms   195 ms  Prometheus [27.68.237.140]
 6    51 ms   191 ms    50 ms  ae19.pr02.hkg1.tfbnw.net [157.240.68.188]
 7    72 ms   202 ms   179 ms  Prometheus [27.68.255.97]
 8   201 ms    85 ms     *     usw02.hkg1.tfbnw.net [129.134.63.148]
 9    54 ms    69 ms    95 ms  ae1007.pr03.hkg1.tfbnw.net [157.240.88.182]
10     8 ms    26 ms    11 ms  42.112.0.79
11    64 ms   114 ms    69 ms  usw03.hkg1.tfbnw.net [129.134.63.146]
12     *       54 ms    51 ms  57.145.12.1

race complete.
```

- Đi qua VN và HongKong

- Microsoft.com:
  - TGTB = 2911/32 ~ 90.97ms

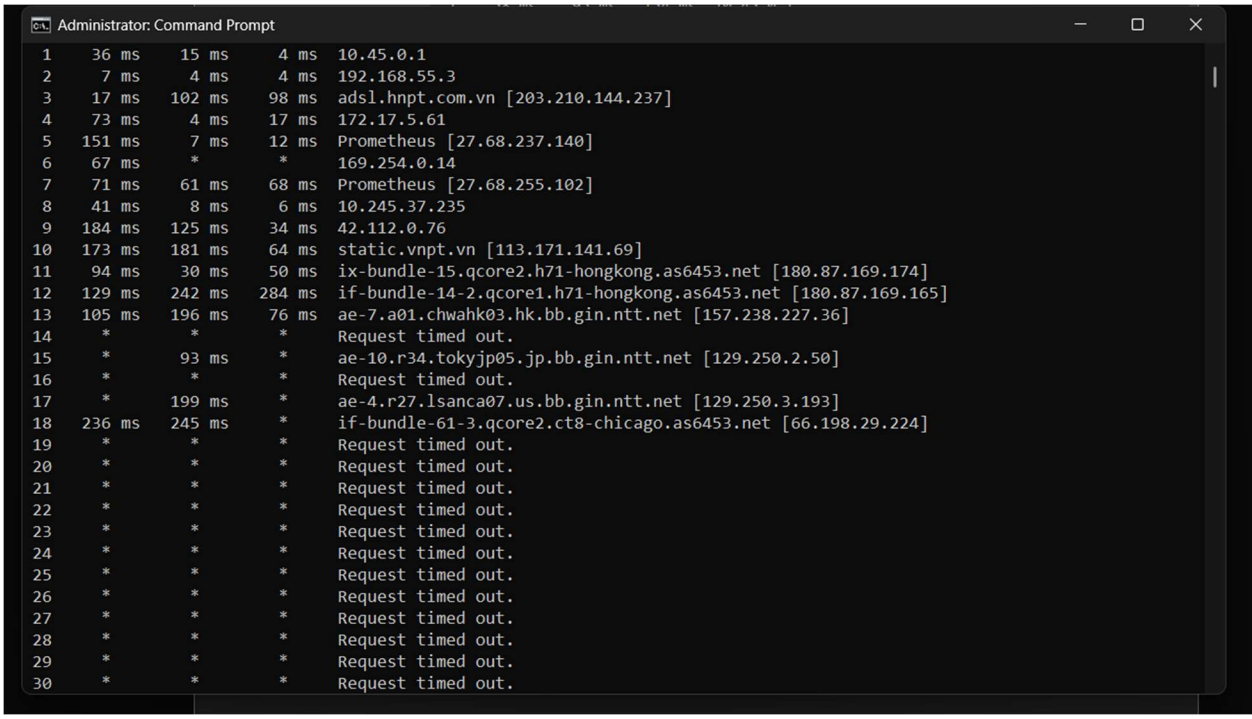
```
Tracing route to Microsoft.com [150.171.110.66]
over a maximum of 30 hops:

  1    58 ms    95 ms   154 ms  10.45.0.1
  2    19 ms     6 ms     4 ms  192.168.55.3
  3    45 ms    59 ms    63 ms  42.116.6.41
  4    37 ms    10 ms    33 ms  172.17.100.22
  5     *       66 ms    66 ms  dynamic-ip-adsl.viettel.vn [125.212.189.2]
  6    55 ms   139 ms    59 ms  static.vnpt.vn [113.171.49.193]
  7   155 ms    15 ms    11 ms  static.vnpt.vn [113.171.45.30]
  8    89 ms   186 ms   169 ms  ae28-0.icr02.hkg20.ntwk.msn.net [104.44.49.123]
  9    86 ms    15 ms   109 ms  ae20-0.ier02.hkg30.ntwk.msn.net [104.44.237.202]
 10    70 ms   134 ms     *     ae24-0.ier01.hkg30.ntwk.msn.net [104.44.237.200]
 11    96 ms     *       *     150.171.110.66
 12    87 ms   220 ms   210 ms  150.171.110.66

Trace complete.
```

  - Đi qua VN, HongKong

- Amazon.com:
  - TGTB = 3593/42 ~ 85.55ms



- ĐI qua các nước: VN, HongKong, Nhật Bản, Mỹ

Câu 5: Điền các thông tin vào các ô trống

A. 5 lớp địa chỉ mạng

Lớp	Dãy địa chỉ	Cho ví dụ 1 địa chỉ IP thuộc lớp tương ứng			
		Địa chỉ IP	Địa chỉ mạng	Địa chỉ host	Địa chỉ broadcast
A	1.0.0.0 - 127.255.255.255	10.0.1.150	10.0.0.0	10.0.0.1- 10.255.255.254	10.255.255.255
B	128.0.0.0 - 191.255.255.255	172.16.1.10	172.16.0.0	172.16.0.1 - 172.16.255.254	172.16.255.255
C	192.0.0.0 - 223.255.255.255	192.168.1.10	192.168.1.0	192.168.1.1 - 192.168.1.254	192.168.1.255
D	224.0.0.0 - 239.255.255.255				
E	240.0.0.0 - 255.255.255.255				

B. 3 dãy địa chỉ dành riêng

Dãy thuộc lớp	Dãy địa chỉ	Cho ví dụ 1 địa chỉ IP thuộc lớp tương ứng			
		Địa chỉ IP	Địa chỉ mạng	Địa chỉ host	Địa chỉ broadcast

A	10.0.0.0 - 10.255.255.255	10.0.1.150	10.0.0.0	10.0.0.1 - 10.255.255.254	10.255.255.255
B	172.16.0.0 - 172.31.255.255	172.16.1.10	172.16.0.0	172.16.0.1 - 172.16.255.254	172.16.255.255
C	192.168.0.0 - 192.168.255.255	192.168.1.10	192.168.1.0	192.168.1.1 - 192.168.1.254	192.168.1.255